

[수학 탐정 사무소: 숫자 복제 마법의 비밀]

등장인물:

- 소피 (소크라테스 + 피타고라스): 수학계의 전설적인 탐정.
- 지혜: 열정 넘치는 신입 탐정.

(탐정 사무소, 소피가 칠판에 무언가 적고 있다.)

소피: 지혜 탐정, 지난번 소인수분해 사건은 아주 훌륭했어. 오늘은 그보다 더 교묘하고 강력한 마법에 대해 알아볼까 하네. 자, 이것 보게. $3 + 3 + 3 + 3$. 너무 길고 지루하지 않나? 이것 간단하게 줄이는 마법의 주문이 있었지?

지혜: 네! 덧셈의 반복은 곱셈으로! 3×4 라고 쓰면 되죠! 그건 기본입니다, 탐정님!

소피: 아주 좋아. 역시 기본기가 탄탄하군. 그렇다면... 이건 어떤가? $3 \times 3 \times 3 \times 3$. 이것도 뭔가 줄일 수 있는 방법이 있지 않을까? 같은 녀석을 계속 곱하는 건, 왠지 특별한 힘이 느껴지지 않나?

지혜: 음... 3을 네 번 곱한다... '3 네번곱하기'? 너무 없어 보이는데요.

소피: (미소를 지으며) 하하, 그렇지? 그래서 수학자들이 아주 세련된 암호를 만들었다네. 마치 숫자를 복제하는 마법 주문처럼 말이야. '어떤 숫자를(Who)', '몇 번 곱할 것인가(How many times)' 이 두 가지만 알려주면 되는 아주 강력한 마법이지.

지혜: 어떤 숫자와 몇 번... 어떻게 표현하죠?

소피: 바로 이렇게! 3^4 .

복제할 주인공, 즉 마법의 근원이 되는 숫자 '3'을 큼직하게 아래에 쓰고, 우리는 이 녀석을 **밑(Base)**이라고 부르다네. 건물의 기초(Base)처럼 모든 것의 바탕이 되는 녀석이지.

지혜: 아하! 그럼 저기 어깨 위에 작게 올라탄 '4'는요?

소피: 아주 좋은 표현이야! 저 작은 숫자는 바로 마법 주문의 횟수를 가리키는 '감독관'이라네. '이봐, 밑! 너 자신을 4번 곱하도록 해!' 라고 지시하는 거지. 그래서 우리는 저 녀석을 **지수(指數, Exponent)**라고 부르다네. '손가락으로 가리켜 명령하는 수'라는 뜻이지. 3^4 는 "3을 네 번 곱하라!"는 절대 명령인 셈이야.

지혜: 와! 밑과 지수! 정말 마법 주문 같아요! 그럼 5^3 은 "5를 세 번 곱하라!"는 뜻이겠네요? $5 \times 5 \times 5 = 125$!

소피: 정확해! 그런데 말이야, 지혜 탐정. 모든 숫자가 '3'이나 '5'처럼 긍정적이고 착하기만 할까? 세상에는 성격이 아주 까칠하고 어두운 녀석들도 있다네. 바로 **음수(-)** 들 말이야. 이 까칠한 녀석들에게 복제 마법을 걸면 아주 재미있는 일이 벌어지지.

지혜: 까칠한 녀석들이요? 예를 들면 (-2) 같은 거요?

소피: 바로 그 녀석! 자, 까칠한 (-2) 에게 "두 번만 곱해져라!"라고 명령을 내려보지. $(-2)^2$. 결과가 어떻게 될까?

지혜: $(-2) \times (-2)$... 음... 마이너스 곱하기 마이너스는 플러스가 되니까... $+4$ 가 되네요? 까칠한 애들 둘이 만나니 갑자기 긍정적으로 변했어요!

소피: 그렇지! 마치 까칠한 친구 둘이 서로의 불평을 들어주다 결국 웃음이 터져버리는 것과 같지. **마이너스를 짝수 번 곱하면, 마이너스끼리 짝을 지어 모두 플러스로 변신해버린다네.** 이게 바로 ‘**짝수의 긍정 파워**’지!

지혜: 그럼... 홀수 번 곱하면요? $(-2)^3$ 처럼요.

소피: 어디 한번 직접 보게나. $(-2) \times (-2) \times (-2)$. 어떻게 될 것 같나?

지혜: 음... $(-2) \times (-2)$ 는 $+4$ 가 되고... 거기에 다시 (-2) 를 곱하면... $(+4) \times (-2) = -8$. 아! 결국 다시 마이너스가 됐어요!

소피: 바로 그거야! 두 명이 짝을 지어 긍정적으로 변했는데, **외톨이로 남은 까칠한 녀석 하나가 전체 분위기를 다시 어둡게 만들어 버리는 거지.** 그래서 **마이너스를 홀수 번 곱하면 언제나 그 결과는 마이너스가 된다네.** 이게 바로 ‘**홀수의 고독한 운명**’이야.

지혜: 와... ‘**짝수의 긍정 파워**’, ‘**홀수의 고독한 운명**’... 정말 귀에 쏙쏙 들어와요!

탐정님, 그럼 $(-3)^4$ 은 짝수 번 곱했으니 플러스일 거고, $(-3)^5$ 은 홀수 번 곱했으니 마이너스가 되겠네요!

소피: 완벽해! 이제 자네는 숫자 복제 마법의 비밀을 거의 다 파헤쳤네. 하지만 마지막 함정이 하나 남아있지. $(-2)^4$ 과 -2^4 은 같을까, 다를까?

지혜: 옹? 똑같이 생긴 거 아닌가요?

소피: (돋보기를 꺼내며) 자세히 보게, 지혜 탐정. 첫 번째 녀석은 괄호 ()라는 보호막이 있지. 이 보호막은 “**나, 마이너스까지 전부 다 복제해줘!**” 라는 뜻이야. 그래서 $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$ 가 되어 $+16$ 이 되지. 하지만 두 번째 녀석은 보호막이 없어. 이걸 “**일단 2만 네 번 곱하고, 마이너스는 맨 마지막에 슬쩍 붙여줘**” 라는 뜻이라네. 즉, $-(2 \times 2 \times 2 \times 2)$ 이므로 -16 이 되는 엄청난 차이가 있지! 괄호는 마이너스의 운명을 결정하는 아주 중요한 단서란다.

지혜: 헉! 괄호 하나의 유무가 결과를 정반대로 만들다니! 정말 교묘한 함정이네요.

소피: 이제 자네는 까다로운 지수 마법을 다룰 준비가 된 것 같군. 이 지식을 이용해 아래 암호들을 풀어보겠나?

[지수 마법 능력 평가 퀴즈 10]

탐정 소피: 숫자 복제 마법을 마스터했는지 확인해 볼 시간이군. 다음 문제들을 해결하고 자네의 실력을 보여주게!

문제 1. 5^3 에서 밑과 지수는 각각 무엇인가?

문제 2. “밑은 -7이고 지수는 4인 수”를 거듭제곱 꼴로 올바르게 나타낸 것은?

문제 3. 2^5 을 계산한 값은 얼마인가?

문제 4. $a \times a \times b \times b \times b$ 를 거듭제곱을 사용하여 간단히 나타내시오.

문제 5. 다음 중 계산 결과의 부호가 나머지 넷과 다른 하나는 무엇일까?

① $(-3)^2$

② $(-5)^4$

③ -6^2

④ $(-1)^{100}$

⑤ $(-2)^6$

문제 6. $(-1)^{10} + (-1)^{11}$ 을 계산하면 얼마일까? (힌트: 10은 짝수, 11은 홀수!)

문제 7. $(-3)^3$ 을 계산한 값은 얼마인가?

문제 8. 다음 중 계산 결과가 가장 큰 수는 무엇일까?

① $(-4)^2$

② -4^2

③ $(-2)^3$

④ 2^3

문제 9. 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X를 하시오.

” $(-5)^2$ 와 -5^2 의 계산 결과는 같다.”

문제 10. 범인이 남긴 마지막 메시지는 다음과 같다. “나의 위치는 $(-2)^3$ 과 3^2 을 더한 값과 같다.” 범인의 위치를 나타내는 숫자는 무엇일까?